Løsning eksempelsett eksamen REA3058 matematikk R2 våren 2023

Del 1 – uten hjelpemidler

Oppgave 1

Regn ut integralene.

a) $\int_0^1 (4x^2+3)dx = \left[4\cdot\frac{1}{3}x^3+3x\right]_0^1 = \frac{4}{3}\cdot 1^3+3\cdot 1-\left(\frac{4}{3}\cdot 0^3+3\cdot 0\right) = \frac{4}{3}+3 = \frac{13}{3}$

b) $\int 4x\sqrt{x^2+2}\,dx$

Løsning

Vi løser integralet med variabelskifte (substitusjon). Vi setter $u = x^2+2$, som gir

$\frac{du}{dx} = 2x$ og $dx = \frac{du}{2x}$

Videre får vi

$$\int 4x\sqrt{x^2+2}\,dx = \int 4x\sqrt{u}\cdot\frac{du}{2x} = 2\int u^{\frac{1}{2}}\,du = 2\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}+C = \frac{4}{3}(x^2+2)^{\frac{3}{2}}+C$$

Oppgave 2

Vektorene $\vec{u} = [1,2,-1]$ og $\vec{v} = [-1,1,-2]$ er gitt.

Om et plan α får du vite at $\alpha || \vec{u}, \alpha || \vec{v}$, og punktet $P(2,0,1)$ ligger i α.

a) Vis at $\vec{n} = [-1,1,1]$ er en normalvektor til planet α.

Løsning

Hvis planet α skal være parallelt med både $\vec{u}$ og $\vec{v}$, må normalvektoren til planet være parallell med vektorproduktet (kryssproduktet) til $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
Vi skriver opp en tabell med koordinatene til vektorene og bruker den til å regne ut vektorproduktet.

$$\begin{array}{lcccccc} \vec{u}: & 1 & 2 & -1 & 1 & 2 & -1 \\ \vec{v}: & -1 & 1 & -2 & -1 & 1 & -2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= [1, 2, -1] \times [-1, 1, -2] \\ &= [2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-1), -1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 1, 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2] \\ &= [-3, 3, 3] \\ &= 3[-1, 1, 1] \\ &= 3\vec{n} \end{aligned}$$

b) Bestem en likning til planet α.

Løsning

Vi har at den generelle likningen for et plan α med normalvektor $\vec{n} = [a, b, c]$ og som inneholder et punkt $P(x_1, y_1, z_1)$, er

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

Vi setter punktet P inn i den generelle planlikningen:

$$\begin{aligned} -1(x - 2) + 1(y - 0) + 1(z - 1) &= 0 \\ -x + 2 + y + z - 1 &= 0 \\ -x + y + z + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Oppgave 3

Løs likningen

$$\cos^2 x - 3\sin^2 x = -2 \quad , \quad x \in [0, 2\pi\rangle$$

Løsning

$$\begin{aligned} 1 - \sin^2 x - 3\sin^2 x &= -2 \\ -4\sin^2 x &= -3 \\ \sin^2 x &= \frac{3}{4} \\ \sin x = \frac{1}{2}\sqrt{3} \quad &\vee \quad \sin x = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ x = \frac{\pi}{3} \quad \vee \quad x = \frac{2\pi}{3} \quad &\vee \quad x = \frac{4\pi}{3} \quad \vee \quad x = \frac{5\pi}{3} \end{aligned}$$

Oppgave 4

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ har sum $s_n = 3n^2 + 4n$ for $n \in \mathbb{N}$.

Bestem a_4.

Løsning

$$\begin{aligned}
a_1 &= s_1 = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7 \\
a_2 &= s_2 - s_1 = 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 - 7 = 13 \\
d &= a_2 - a_1 = 13 - 7 = 6 \\
a_4 &= a_1 + (4-1) \cdot d = 7 + 3 \cdot 6 = 25
\end{aligned}$$

Alternativt kan en finne a_4 ved å finne $s_4 - s_3$ eller fra den generelle formelen for summen av de 4 første leddene i ei aritmetisk rekke etter først å ha funnet a_1.

Oppgave 5

En uendelig geometrisk rekke $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \cdots$ konvergerer mot 6.

Summen av de tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bestem summen av de fire første leddene.

Løsning

At rekka konvergerer mot 6, betyr at $S = \frac{a_1}{1-k} = 6$. Dette gir $a_1 = 6(1-k)$.

At summen av de tre første leddene er $\frac{38}{9}$, betyr at $S_3 = \frac{a_1(k^3-1)}{k-1} = \frac{38}{9}$. Dette kan vi bruke til å finne k:

$$\begin{aligned}
\frac{38}{9} &= \frac{6(1-k)(k^3-1)}{k-1} \\
&= \frac{-6(k-1)(k^3-1)}{k-1} \\
&= -6(k^3-1) \\
-\frac{19}{27} &= k^3 - 1 \\
k^3 &= \frac{8}{27} \\
k &= \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

Dette gir

$$a_1 = 6(1-k) = 6\left(1-\frac{2}{3}\right) = 6-4 = 2$$

og

$$a_4 = a_1 \cdot k^3 = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

Vi har også at $S_4 = S_3 + a_4$. Dette gir

$$S_4 = S_3 + a_4 = \frac{38}{9} + a_1 \cdot k^3 = \frac{38}{9} + 2 \cdot \frac{8}{27} = \frac{114}{27} + \frac{16}{27} = \frac{130}{27}$$

Oppgave 6

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

En elev har skrevet følgende kode:

```
from math import sin, pi        # Importerer sin og pi

a = 0
b = pi
n = 10000

def f(x):
    return 2*sin(x + pi/6)      # Definerer funksjonen f

I = 0
h = (b - a)/n

for i in range(n):          # Lar i gjennomløpe tallene 0, 1, … , n-1
    I = I + f(a + i*h)*h

print(round(I,2))
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.

Løsning

Eleven ønsker å finne en tilnærmet verdi for integralet av funksjonen f fra 0 til π ved å summere arealet av 10 000 rektangler. Først har eleven definert en funksjon `f` som

regner ut funksjonsverdier til f. Så regnes bredden av rektanglene, kalt `h`, ut i linje 11. I for-løkka blir rektangelbredden multiplisert med funksjonsverdier som regnes av x-verdier som blir én rektangelbredde større for hver gjennomgang av løkka med første x-verdi lik 0. Resultatet summeres opp i variabelen `I`, som til slutt skrives ut som svaret.

b) Hva blir det eksakte svaret på oppgaven eleven ønsker å regne ut?

Løsning

Det eksakte svaret er

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \int_0^{\pi} 2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)dx = -2\left[\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right]_0^{\pi}$$
$$= -2\left(\cos\frac{7\pi}{6} - \cos\frac{\pi}{6}\right) = -2\left(-\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = 2\sqrt{3}$$

Oppgave 7

a) Bruk derivasjon til å vise at

$$\int \frac{1}{(1-x)^2}\,dx = \frac{x}{1-x} + C_1$$

Løsning

Dersom vi deriverer det som står på høyre side, skal vi få integranden. Vi bruker brøkregelen for derivasjon,

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad f'(x) = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

med

$$u(x) = x, \quad v(x) = 1 - x$$

Vi får

$$\left(\frac{x}{1-x} + C_1\right)' = \frac{(1-x)\cdot 1 - x\cdot(-1)}{(1-x)^2} = \frac{1-x+x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

b) Bruk variabelskiftet $u = 1 - x$ til å vise at

$$\int \frac{1}{(1-x)^2}\,dx = \frac{1}{1-x} + C_2$$

Løsning

$u = 1 - x$ gir $\frac{du}{dx} = -1$ og videre at $dx = -du$. Vi får

$$\int \frac{1}{(1-x)^2}\,dx = \int \frac{1}{u^2} \cdot (-du) = -\left(-\frac{1}{u}\right) + C_2 = \frac{1}{1-x} + C_2$$

c) Forklar hvordan de to formlene begge kan være sanne samtidig.

Løsning

Begge løsningene kan være rett dersom forskjellen på dem er en konstant. Vi prøver å trekke de to løsningene fra hverandre.

$$\frac{1}{1-x} + C_2 - \frac{x}{1-x} - C_1 = \frac{1-x}{1-x} + C_2 - C_1 = 1 + C_2 - C_1 = \text{konstant}$$

DEL 2 – med hjelpemidler

Oppgave 1

Tabellen nedenfor viser hvor stor del av månen som var synlig ved midnatt for noen utvalgte døgn på et bestemt sted i et bestemt år.

Døgn nr.	1	2	3	4	5	10	15	20
Synlig del	0,25	0,18	0,11	0,06	0,02	0,11	0,57	0,99

Døgn nr.	25	30	35	40	45	55	60	65
Synlig del	0,80	0,32	0,02	0,14	0,64	0,77	0,31	0,01

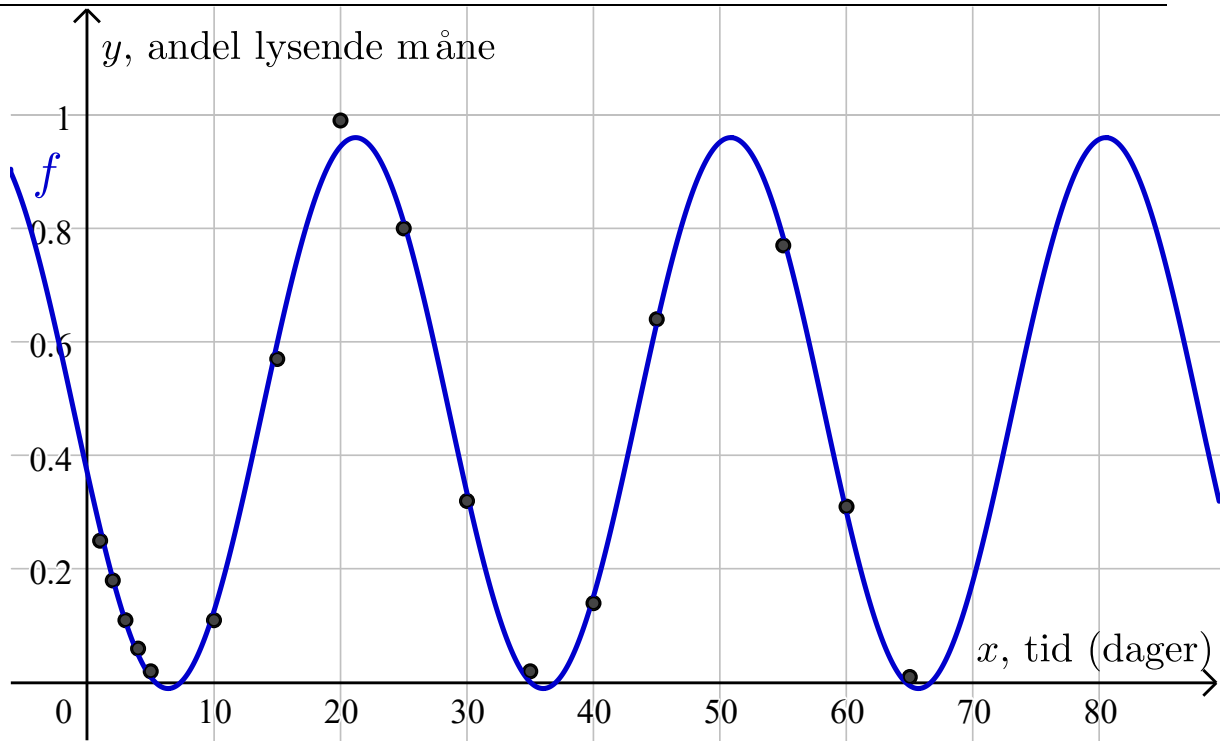
Her er x antall døgn etter nyttår.

a) Lag en periodisk funksjon f som er en god modell for dataene ovenfor.

Løsning

Vi legger tallene inn i regnearkdelen til GeoGebra, velger regresjonsanalyseverktøyet og modellen «Sin». Det gir funksjonen

$$f(x) = 0{,}475 + 0{,}485\sin(0{,}212x - 2.921)$$



Vi sier det er *fullmåne* når den synlige delen av månen er størst mulig.

b) Hvor lang tid går det mellom hver gang det er fullmåne ifølge modellen f?

Løsning

Tida mellom hver fullmåne blir det samme som perioden p til sinusfunksjonen.

$$p = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0{,}212} = 29{,}6$$

Det er litt mer enn 29 og en halv dag mellom hver gang det er fullmåne.

c) Hvilke døgn var minst halve månen synlig ved midnatt i januar dette året?

Løsning

```
1  f(x) := 0.475 + 0.485 sin(0.212 x − 2.921)
   → f(x) := 97/200 sin(53/250 x − 2921/1000) + 19/40
2  f(x) = 0.5
   Løs:
   {x = 500/53 k₁ π + 250/53 sin⁻¹(5/97) + 2921/212, x = 500/53 k₁ π}
3  $2
   ≈ {x = 29.638 k₁ + 14.022, x = 29.638 k₁ + 28.354}
```

Siden vi bare kan ha x-verdier mindre enn eller lik 31, må konstanten $k_1 = 0$, se linje 3. Vi får at fra og med døgn 15 til og med døgn 28 var minst halve månen synlig.

Oppgave 2

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = \cos x + 2\sin x \cos x + 4\sin^2 x \cos x + \cdots$$

a) Bestem området i intervallet hvor rekken konvergerer.

Løsning

Vi regner først ut kvotienten k i rekka.

$$k = \frac{a_2}{a_1} = \frac{2\sin x \cos x}{\cos x} = 2\sin x$$

Så løser vi ulikheten $-1 < k < 1$ i det aktuelle området med CAS i GeoGebra.

```
1  k(x) := 2 sin(x)
   → k(x) := 2 sin(x)
   −1 < k(x) < 1, −2pi ≤ x ≤ 2pi
2  Løs:
   {x ≥ −2 π ∧ x < −11 · π/6, x > −7 · π/6 ∧ x < −5 · π/6, x > −π/6 ∧ x < π/6, x > 5 · π/6 ∧ x < 7 · π/6, x > 11 · π/6 ∧ x ≤ 2 π}
```

Skrevet på en kortere måte får vi at rekka konvergerer når

$$x \in \left[-2\pi, -\frac{11\pi}{6}\right\rangle \cup \left\langle -\frac{7\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}\right\rangle \cup \left\langle -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\rangle \cup \left\langle \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right\rangle \cup \left\langle \frac{11\pi}{6}, 2\pi\right]$$

b) Avgjør for hvilke verdier av b likningen

$$S(x) = b$$

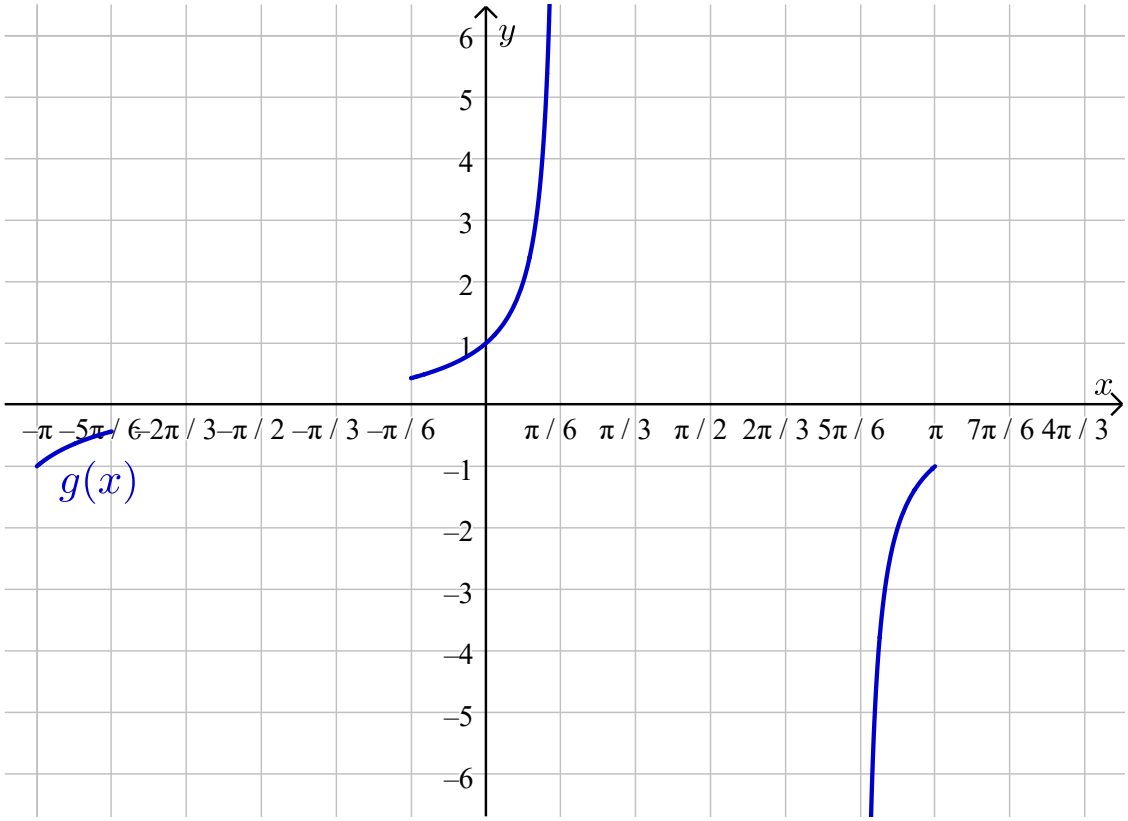
har en eller flere løsninger i intervallet $[-\pi, \pi]$.

Løsning

Summen av rekka kan skrives som funksjonen

$$S(x) = \frac{a_1}{1 - k(x)} = \frac{\cos x}{1 - 2\sin x}$$

Funksjonen er bare gyldig i intervallene der rekka konvergerer. I intervallet $[-\pi, \pi]$ vil det si intervallene $[-\pi, -\frac{5\pi}{6}\rangle, \langle -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\rangle$ og $\langle \frac{5\pi}{6}, \pi]$. Vi kan få tegnet dette i GeoGebra.



3 $S(x) := \frac{\cos(x)}{1 - k(x)}$

$\rightarrow \mathbf{S(x) := \frac{-\cos(x)}{2\ \sin(x) - 1}}$

4 $g(x) := \text{Dersom}\left(-\pi \leq x < -\frac{5\,\pi}{6} \vee -\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{6} \vee \frac{5\,\pi}{6} < x \leq \pi, \frac{\cos(x)}{1 - k(x)}\right)$

$\rightarrow \mathbf{g(x) := \text{Dersom}\left(-\pi \leq x < -5 \cdot \frac{\pi}{6} \vee \frac{-\pi}{6} < x < \frac{\pi}{6} \vee 5 \cdot \frac{\pi}{6} < x \leq \pi, \frac{\cos(x)}{1 - 2\ \sin(x)}\right)}$

5 $\left\{S(-\pi), S(\pi), S\left(-\frac{5\,\pi}{6}\right), S\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right\}$

$\rightarrow \mathbf{\left\{-1, -1, \frac{-1}{4}\sqrt{3}, \frac{1}{4}\sqrt{3}\right\}}$

Grafen (og utregningene i linje 5) viser at likningen alltid har minst én løsning med unntak av et lite område rundt 0. De to siste utregningene i linje 5 viser at likningen har minst én løsning for alle b unntatt når $b \in \langle -\frac{1}{4}\sqrt{3}, \frac{1}{4}\sqrt{3}\rangle$. Vi får derfor minst én løsning når

$$b \in \langle -\infty, -\frac{1}{4}\sqrt{3}\rangle \cup \left[\frac{1}{4}\sqrt{3}, \infty\rangle\right.$$

Oppgave 3

En kuleflate K har sentrum i origo og radius 3.

Punktet $(-1, 2, 2)$ er et eksempel på et punkt på K som har heltallige koordinater.

Lag et program som finner antall punkt på K som har heltallige koordinater.

Løsning

Kuleflata K har likningen $x^2 + y^2 + z^2 = 3^2$. Det betyr at ingen av koordinatene til punktene på kuleflata kan ha større absoluttverdi enn 3.

Programmet kan gå systematisk gjennom og teste alle mulige kombinasjoner av heltallige koordinater og se om de passer i likningen til K. De som passer, blir skrevet ut etter hvert.

```
1        # definerer funksjonen for kuleflata
2  def kuleflatepunkt(x,y,z):
3    if x*x + y*y + z*z == 9:
4      return True
5    else:
6      return False
```

```

print("Punkt på kuleflata:")
      # lager tre for-løkker inni hverandre som sjekker
      # alle kombinasjoner av heltallige koordinater
      # fra og med -3 til og med 3
n = 0     # holder styr på antall punkt på kuleflata
for i in range(-3,4):
  for j in range(-3,4):
    for k in range(-3,4):
      if kuleflatepunkt(i,j,k) == True:
        print(f"({i}, {j}, {k})")
        n = n + 1
print(f"Antall punkt på kuleflata er {n}.")
```

Resultatet blir

$$(-3,0,0),(-2,-2,-1),(-2,-2,1),(-2,-1,-2),(-2,-1,2),(-2,1,-2),$$
$$(-2,1,2),(-2,2,-1),(-2,2,1),(-1,-2,-2),(-1,-2,2),(-1,2,-2),$$
$$(-1,2,2),(0,-3,0),(0,0,-3),(0,0,3),(0,3,0),(1,-2,-2),(1,-2,2),$$
$$(1,2,-2),(1,2,2),(2,-2,-1),(2,-2,1),(2,-1,-2),(2,-1,2),(2,1,-2),$$
$$(2,1,2),(2,2,-1),(2,2,1),(3,0,0)$$

Antall punkt på kuleflata er 30.

Oppgave 4

Posisjonen til en partikkel er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [\cos t\,, 3\sin t\,, 2-\cos 2t]\ , \quad t \in [0, 2\pi\rangle$$

a) Bestem banefarten til partikkelen når $t = \pi$.

Løsning

$\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = [-\sin t\,, 3\cos t\,, 2\sin 2t]$

$\vec{v}(0) = \vec{r}'(0) = [-\sin 0\,, 3\cos 0\,, 2\sin(2\cdot 0)] = [0, 3, 0]$

Banefarten når $t = \pi$, er 3.

Et plan α er gitt ved

$$3x + y + 5z = d\ , \quad d \in \mathbb{R}$$

Det finnes fire verdier for d som gjør at posisjonskurven til partikkelen tangerer α. Hver av disse fire verdiene gir oss et punkt på kurven.

b) Forklar hvorfor $\vec{r}'(t) \perp [3, 1, 5]$ når t svarer til et av de fire punktene.

Løsning

$\vec{r}'(t)$ er parallell med tangenten i alle punkter på posisjonskurven. Tangenten til posisjonskurven vil være parallell med planet der posisjonskurven tangerer planet. Dermed vil også $\vec{r}'(t)$ være parallell med planet og dermed stå normalt på normalvektoren til planet, som for eksempel er $[3, 1, 5]$.

c) Bestem koordinatene til disse fire punktene.

Løsning

Vi må først finne de t-verdiene som gjør at de to vektorene i b) står normalt på hverandre. Disse verdiene for t får vi ved å løse likningen

$$\vec{r}'(t) \cdot [3, 1, 5] = 0$$

Så setter vi inn løsningene for t inn i uttrykket for $\vec{r}(t)$. Vi løser dette med CAS i GeoGebra, se linje 3 i utklippet nedenfor.

1 $r(t) := \text{Vektor}((\cos(t), 3\ \sin(t), 2 - \cos(2\ t)))$

$\rightarrow\ \mathbf{r(t)\ :=\ (\cos(t), 3\ \sin(t), -\cos(2\ t) + 2)}$

2 $r'(t) \cdot \text{Vektor}((3, 1, 5))\ =\ 0$

Løs: $\mathbf{\{t = 2\ k_1\ \pi - 3.01, t = 2\ k_2\ \pi - 1.39, t = 2\ k_3\ \pi - 0.18, t = 2\ k_4\ \pi + 1.44\}}$

3 $\{r(-3.01), r(-1.39), r(-0.18), r(1.44)\}$

$\approx$

$\mathbf{\{(-0.99, -0.39, 1.03), (0.18, -2.95, 2.94), (0.98, -0.54, 1.06), (0.13, 2.97, 2.97)\}}$

Oppgave 5

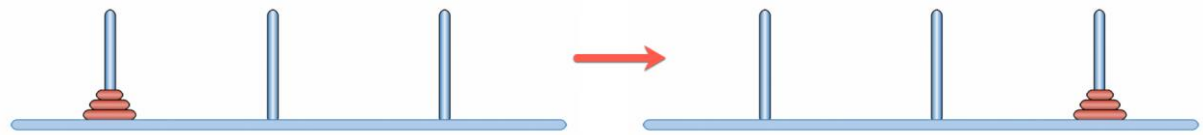
Spillet «Hanois tårn» består av tre pinner og en mengde disker med ulik radius som skal tres på pinnene.

Når spillet starter, skal alle diskene være plassert på samme pinne. Ingen av diskene skal ha en større disk liggende oppå seg.

Målet er å flytte alle diskene over på én av de to ledige pinnene. Det er bare lov å flytte én disk av gangen. Diskene som ikke flyttes, må ligge på en pinne. Det er aldri lov å plassere en større disk oppå en mindre disk.

Det minste antallet forflytninger du må gjøre for å flytte n disker, kaller vi $F(n)$.

a) Bestem $F(3)$.



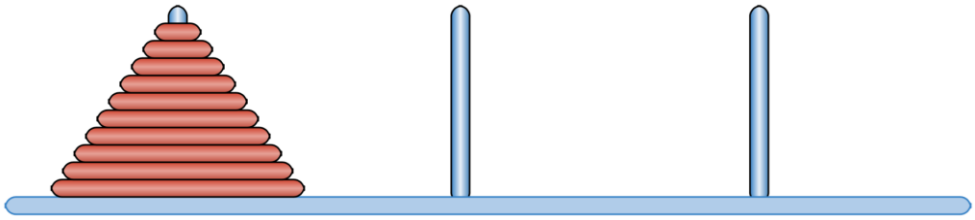
Løsning

- Flytt disk 1 fra pinne 1 til pinne 3.
- Flytt disk 2 fra pinne 1 til pinne 2.
- Flytt disk 1 fra pinne 3 til pinne 2.
- Flytt disk 3 fra pinne 1 til pinne 3.
- Flytt disk 1 fra pinne 2 til pinne 1.
- Flytt disk 2 fra pinne 1 til pinne 3.
- Flytt disk 1 fra pinne 1 til pinne 3.

Det blir sju flyttinger. $F(3) = 7$

Det er en rekursiv sammenheng mellom $F(n)$ og $F(n-1)$.

b) Bestem den rekursive sammenhengen. Bruk denne til å bestemme $F(10)$.



Løsning

På bildet over er det 10 disker som skal flyttes. Når det skal skje, må vi først flytte alle de 9 øverste diskene til en av de ledige pinnene for å kunne flytte den nederste disken til den andre ledige pinnen. Deretter må de 9 øverste diskene flyttes oppå den nederste igjen, noe som krever akkurat like mange flyttinger som da de 9 øverste ble flyttet bort fra den nederste.

Dette betyr at $F(10) = 2 \cdot F(9) + 1$ der den ene i tillegg kommer fra det trekket da den nederste disken blir flyttet. Uansett hvor mange disker n det er i utgangspunktet, må vi først flytte alle de $n-1$ diskene som ligger oppå den nederste for å kunne flytte den nederste. Den generelle, rekursive sammenhengen blir derfor

$$F(n) = 2F(n-1) + 1$$

Vi får at

$$F(10) = 2 \cdot F(9) + 1 = 2(2 \cdot F(8) + 1) + 1 = \cdots$$

Dette kan vi regne ut med et program som starter med å regne ut $F(1)$ og deretter $F(2) = 2 \cdot F(1) + 1$ og fortsetter på dette viset til $F(10)$.

```
F = 0     # startverdi for F

for n in range(10):
  F = 2*F + 1

print(f"F(10) = {F}.")
```

Det finnes også en eksplisitt formel for F.

c) Undersøk og finn denne formelen.

Løsning

$$F(1) = 1$$
$$F(2) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$
$$F(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$
$$F(4) = 2 \cdot 7 + 1 = 15 = 2^4 - 1$$
$$F(5) = 2 \cdot 15 + 1 = 31 = 2^5 - 1$$

Alle disse tallene er én mindre enn en toerpotens. Den eksplisitte formelen blir

$$F(n) = 2^n - 1$$

d) Bevis formelen ved å bruke induksjon på antall disker n.

Løsning

Trinn 1: Vi sjekker først at $F(1)$ holder: $F(1) = 2^1 - 1 = 1$ (Ok)

Trinn 2: Vi antar så at $F(k)$ holder. Så må vi vise at dette medfører at $F(k+1)$ holder, det vil si at

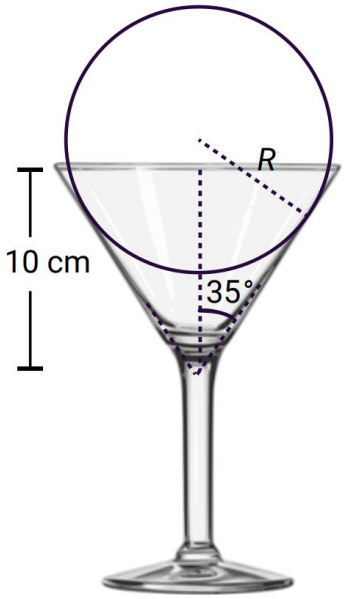
$$F(k+1) = 2^{k+1} - 1$$

$$F(k+1) = 2F(k) + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$$

Vi har brukt den rekursive formelen i beviset.

Konklusjon: Vi kom fram til riktig uttrykk for $F(k+1)$. Vi har dermed vist at formelen er gyldig.

Oppgave 6



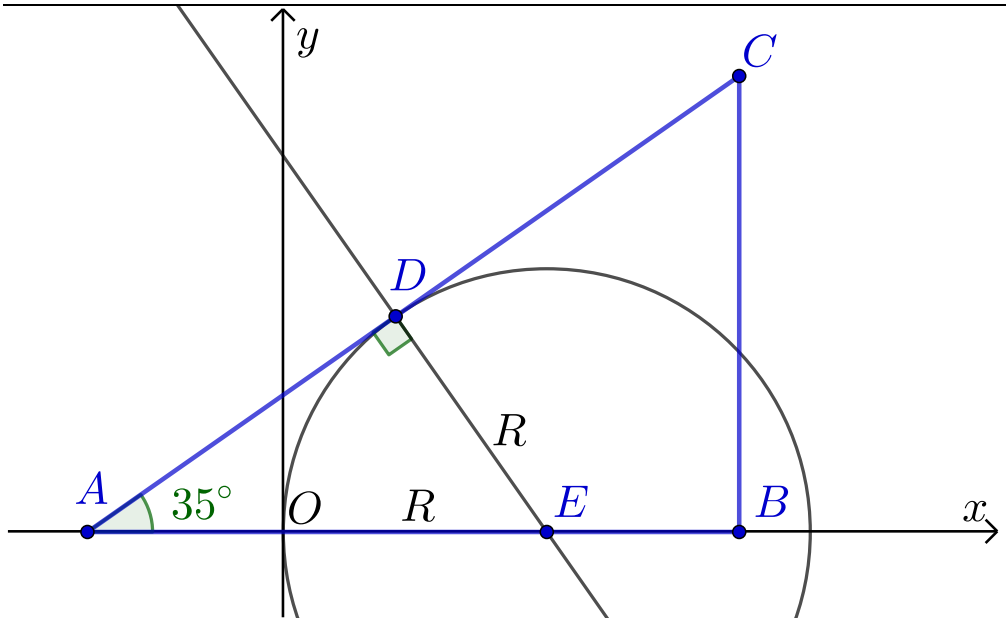
Et glass er formet som en kjegle med høyde 10 cm. Høyden i kjeglen danner en vinkel på 35° med sideflaten i kjeglen. Glasset er fullt med vann. En kule med radius R blir senket sakte ned i glasset. Se figuren til høyre.

a) Bestem hvor mye vann som vil renne over dersom $R = 7\ \mathrm{cm}$.

b) Bestem R slik at mest mulig vann renner ut av glasset.

Løsning

Både oppgave a) og oppgave b) er spesialtilfeller av det generelle tilfellet der kuleradien er en varierende størrelse R. Vi prøver derfor å finne et uttrykk for volumet av den delen av kula som er nedenfor glasskanten, for det vil renne like mye vann ut av glasset som volumet av denne kuledelen. Denne delen av kula kan vi se på som et omdreiningslegeme av deler av en sirkel.



På figuren har vi tegnet halvparten av glasset med blått, slik at åpningen blir liggende mot høyre. Punktet A er bunnen av glasset, punktet C er på kanten av åpningen av glasset, og punktet B er i sentrum av åpningen. Snittet av ei kule med sentrum i punktet E er tegnet inn. Punktet D er tangeringspunktet mellom kula og veggen. Vi har plassert origo (O) i koordinatsystemet ved kulas laveste punkt. Volumet av den delen av kula som er nedenfor kanten av glasset, blir derfor volumet av omdreiningslegemet av halvsirkelfunksjonen for x-verdier mellom O og B.

Vi må finne x-koordinaten til B, x_B, som er det samme som lengden av linjestykket OB. Siden trekanten AED er rettvinklet, har vi at

$$\sin A = \frac{DE}{AE}$$

Videre har vi at

$$AE = AO + OE = (AB - OB) + OE = 10 - x_B + R$$

Da får vi

$$\sin A = \sin 35° = \frac{R}{10 - x_B + R}$$

og videre

$$\begin{aligned} \sin 35° \, (10 - x_B + R) &= R \\ 10 - x_B + R &= \frac{R}{\sin 35°} \\ x_B &= 10 + R - \frac{R}{\sin 25°} \end{aligned}$$

Siden den delen av kula (omdreiningslegemet) som ligger under vann, går mellom origo og punktet B, skal integralet av omdreiningslegemet gå mellom 0 og x_B.

Omdreiningslegemet framkommer ved å dreie deler av en halvsirkel om x-aksen. Likningen for sirkelen med radius R og sentrum i punktet $(R, 0)$ er

$$(x - R)^2 + y^2 = R^2$$

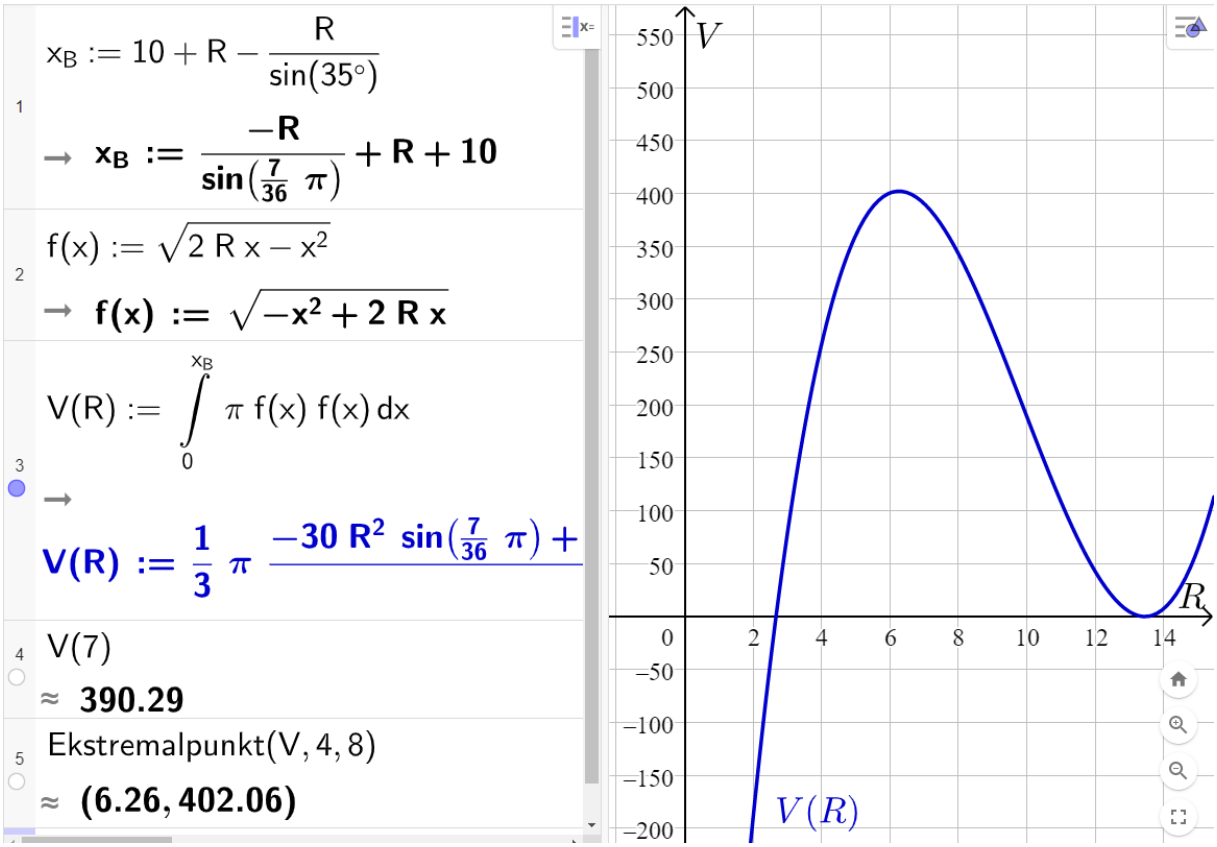
Den øvre halvdelen av sirkelbuen blir derfor funksjonen

$$f(x) = \sqrt{R^2 - (x - R)^2} = \sqrt{R^2 - (x^2 - 2Rx + R^2)} = \sqrt{2Rx - x^2}$$

Volumet $V(R)$ av omdreiningslegemet blir derfor

$$V(R) = \int_0^{x_B} \pi \cdot f(x)^2 dx$$

Vi løser resten av oppgaven med CAS i GeoGebra.



Uttrykket for volumfunksjonen $V(R)$ blir så stort at det er vanskelig å vise.

Løsning på a): Fra linje 4 får vi at når radien i kula er 7 cm, renner det ut 390 cm^3 med vann.

Løsning på b): Fra linje 5 får vi at det renner ut mest vann når kuleradien er 6,3 cm.

Vi må sjekke om disse svarene er innenfor gyldig område for R.

- Den største kula vi kan ha med måten vi regner ut svaret på, er at kula akkurat tangerer åpningen i glasset. Da er radien i kula større enn 7,0 cm.
- Dersom kula blir større enn grensa der den akkurat tangerer i åpningen på glasset, vil det være et mindre volum vann som blir fortrengt enn i grensetilfellet der den tangerer åpningen på glasset. Kuleradien som gir størst fortrengt volum vann må derfor være i det området at kula tangerer glasset nedenfor åpningen.
- Løsningen vår gjelder bare for R ned til det tilfellet at hele kula er nede i vannet. Blir kula mindre enn det, blir integralet feil fordi punktet B havner utenfor kula, og da kan vi ikke lenger integrere opp til x_B. I tillegg vil mindre vann bli fortrengt jo mindre kula blir.

Når kula akkurat når opp til toppen av glasset, har vi at $x_B = 2R$, som betyr at

$$2R = 10 + R - \frac{R}{\sin 35°}$$

Vi løser likningen med CAS og får

1 $2R = 10 + R - \frac{R}{\sin(35°)}$

NLøs: $\{\mathbf{R = 3.65}\}$

Løsningene våre på a) og b) er derfor innenfor gyldighetsområdet til R.

Kilder for bilder og illustrasjoner

Utdanningsdirektoratet eller NDLA matematikk